

Prozessorientierte Kompaktlösungen
für die Werkzeuginspektion

ZOLLER
Erfolg ist messbar

pomBasic

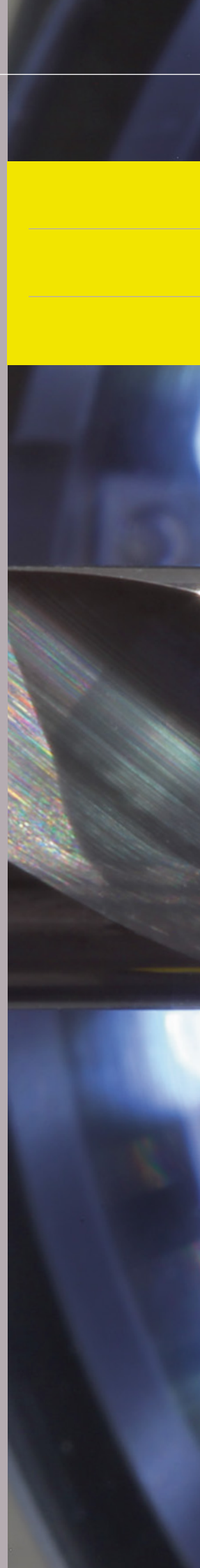


Wir stehen für smarten **Fortschritt**

ECONOMICS

Sie möchten Ihre Arbeitsprozesse beschleunigen? Dann nehmen Sie die Abkürzung bei der Werkzeugvermessung und -prüfung. Die ZOLLER-Serie »pomBasic« bildet die ideale Lösung für eine durchdachte, wirtschaftlich strukturierte Aufbereitung sowie Herstellung von Präzisionswerkzeugen.

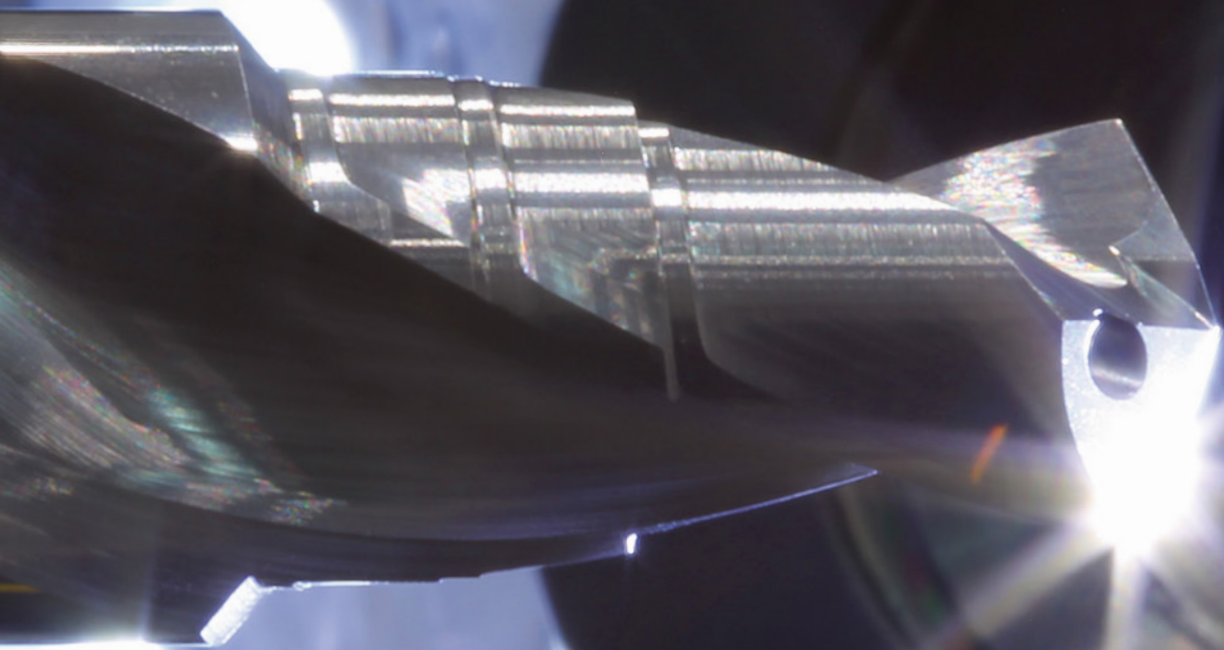
Sparen Sie sich unnötige Wege in den Messraum – profitieren Sie von effizienten Prozessen und präzisen Ergebnissen in Rekordzeit. Die ZOLLER-Inspektionsgeräte »pomBasic« können mit ihren kompakten Maßen überall in der Fertigung positioniert werden – zum Beispiel direkt neben der CNC-Schleifmaschine, im Wareneingang oder bei der Werkzeugausgabe.



Kompakte Prüf- und Messtechnik

Komfortable Bedienerführung

Zertifizierte Sicherheit



Werkzeuginspektion – rundum durchdacht

Jedes ZOLLER »pomBasic« überzeugt durch prozesssicheres Messen: Werkzeug einlegen, anfahren, prüfen und fertig. So einfach und zuverlässig prüfen Sie nahezu alle Schaftwerkzeuge. Mit der automatischen Kantenfindung wird eine schnelle Messung bei gleichzeitig hoher Genauigkeit garantiert.

Assistentengeführte Messabläufe, lückenlose Prüfprotokolle auf Knopfdruck und die werkzeugspezifische Verwaltung aller Parameter in der zentralen ZOLLER-Werkzeugdatenbank z.One sorgen jederzeit für effiziente Fertigungsprozesse und rückführbare Qualität.



Qualitätsmanagement/Umweltmanagement
nach ISO 9001, VDA 6.4 und ISO 14001



»pomBasic«

Wir stehen für gelebte **Präzision**

TECHNOLOGY

Ein ZOLLER »pomBasic« ist einfach, schnell und sicher im Handling – drei unschlagbare Charakterstärken, die zutreffender nicht sein könnten. Doch auch seine Konstruktion bietet die Basis für µm-genaue Messungen: Die Anordnung der linearen Achsen und die integrierte Kabelführung mit der daraus resultierenden Ergonomie und Langlebigkeit sind einzigartig im Markt. ZOLLER »pomBasic« gewährleistet Qualität und Effizienz, wodurch dessen Einsatz und exakte Messungen direkt in Ihrer Fertigung unverzichtbar werden:

Jedes »pomBasic« ist ein Versprechen – an unsere Kunden. Dank cleverem und prozessorientiertem Messen, kurz POM genannt, erzielt »pomBasic« nachweisliche Präzision. Die manuell bedienbare Prüf- und Messtechnik verfügt über hochwertige Komponenten und eine industriegerechte Gerätebauweise – ZOLLER-Kompaktheit, die überzeugt.

Für uns als ZOLLER-Monteurs gehen Detailliebe und Kundennutzen Hand in Hand: Mechanik, Stabilität und die Bedienung liegen stets im Fokus unserer Produktionsabläufe.

TOBIAS WONNER, TIM BIRKENFELDER

Teil des Teams ZOLLER-Montage, ZOLLER-Montagevorbereitung



Innovatives Achsprinzip

Kompaktes Gesamtkonzept

Maximaler Bedienkomfort



Kompaktheit im Detail

Integrierte Elektronikeinheit – mit professioneller Elektroinstallation der hochwertigen Komponenten für maximale Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Zudem bietet die Elektronikeinheit einen servicefreundlichen Wartungszugang.

Auflichtkamera mit Multi-LED-Segment-Beleuchtung – verfügt über eine zentrierte, dimmbare Beleuchtung mit automatischer Beleuchtungssteuerung. Die in acht Bereiche segmentierten Hochleistungs-LEDs gewährleisten eine optimale Ausleuchtung der Oberfläche – für hohe Präzision.

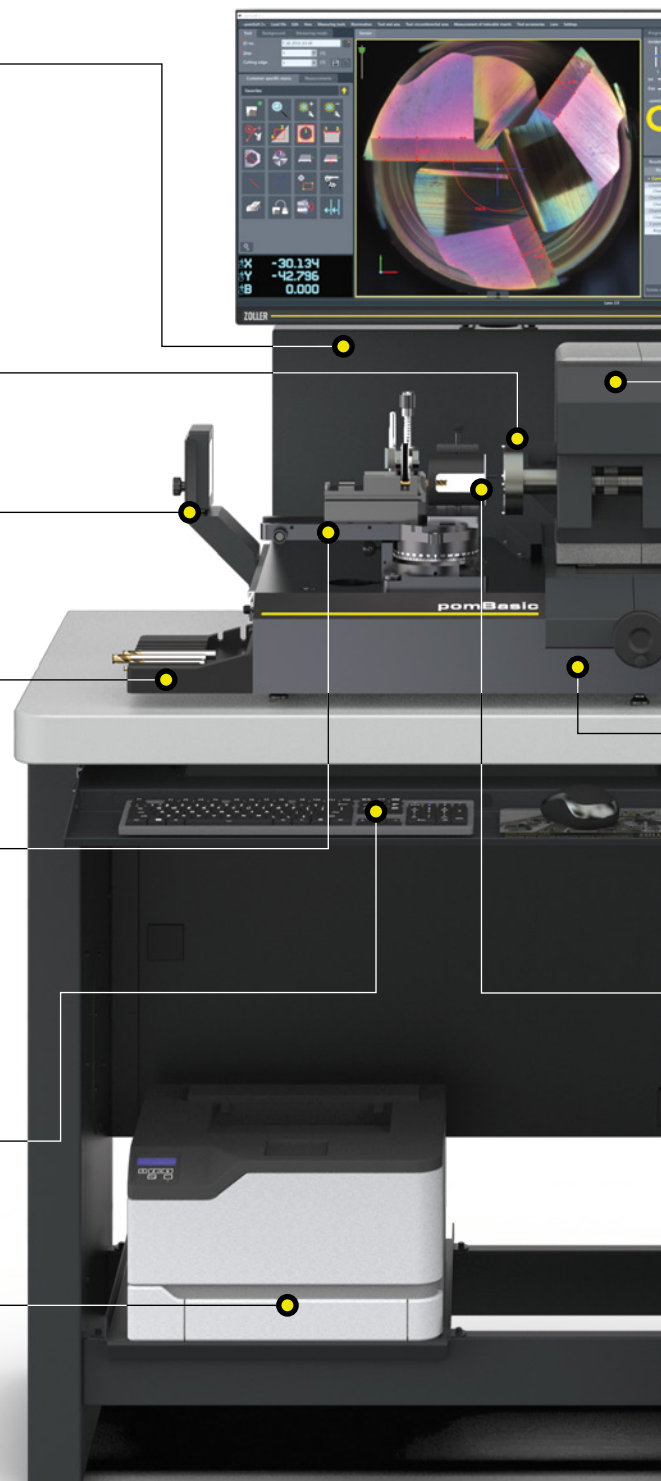
Zusatzbeleuchtung – ermöglicht die Durchlichtmessung im Umfangsbereich. Somit können Außenkonturen, Stufenlängen, Spitzenwinkel und vieles mehr gemessen werden.

Werkzeug-/Zubehörablage – aus massivem und eloxiertem Aluminium mit sieben Prismen zur schonenden Ablage von Schaftwerkzeugen. Zudem bietet die Ablage ausreichend Platz für Kleinteile und Wendschneidplatten.

Schwenktisch – ermöglicht die universelle Verwendung der verschiedenen Werkzeugaufnahmen. Ausgestattet mit einer 3 x 90° Indexierung kann er zur Prüfung der Werkzeuge am Umfang und an der Stirn variabel verstellt werden ($\pm 120^\circ$ inklusive Nonius). Durch Klemmung wird die Schwenkposition genau gehalten (Indexpositionen für $-90^\circ/0^\circ/+90^\circ$). Zur Messung überlanger Werkzeuge gibt es optional eine Schwenktischvariante für Längen bis 400 mm.

Ablage für Maus und Tastatur – ist eine platzsparende und ausziehbare Schublade, die sich ergonomisch am Untertisch befindet.

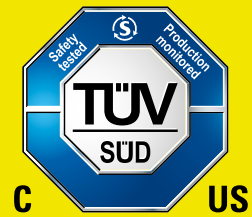
Farblaserdrucker – für Protokoll- und Listendruck, hat seinen Platz im praktischen Untertisch.



»pomBasic« TÜV- und UL/CSA-geprüft

Jedes Inspektionsgerät »pomBasic« ist nach internationalem Standard IEC/EN 61010-1 und cNRTLus zertifiziert.

Nachweisbare und zertifizierte Sicherheit.



Software »pomSoft 2« – ist selbsterklärend, übersichtlich und ermöglicht der Bedienerin und dem Bediener prozesssichere Messungen. Der 32" TFT-Farbmonitor überzeugt durch Industriestandard und seine Integration direkt am Gerät.

Zeichnungshalterung – ist ideal, um Zeichnungen in unmittelbarer Messnähe anzubringen. Das Magnet-Kugelgelenk erlaubt eine flexible und für die Bedienerin und den Bediener optimale Ausrichtung. Durch Magnete können die Zeichnungen einfach fixiert und schnell gewechselt werden.

Auflichtkamera – deren Achse je nach Anwendung manuell feinverstellbar oder zusätzlich CNC-gesteuert erhältlich ist. Je nach Ausführung steht eine Farbkamera mit Zoom-Optik, eine Monochromkamera mit Festblende oder eine Monochromkamera mit Zoom-Optik für die Mikrowerkzeuginspektion zur Verfügung.

Manuelle Feinverstellung der X- und Y-Achse – ist feinfühlig und umkehrspielfrei, somit ideal für das prozessorientierte Messen von Werkzeugen.

Gerätebasis mit linearen Achsen – für eine sichere, schnelle und bequeme Ausführung der Messung. Die manuelle Endlosfeinverstellung der integrierten X- und Y-Achse mit Uhing-Antrieben und die ergonomische Anordnung der Feinstellhandräder über Umlenkgetriebe sorgen für den einzigartigen und für ZOLLER typischen Bedienkomfort.

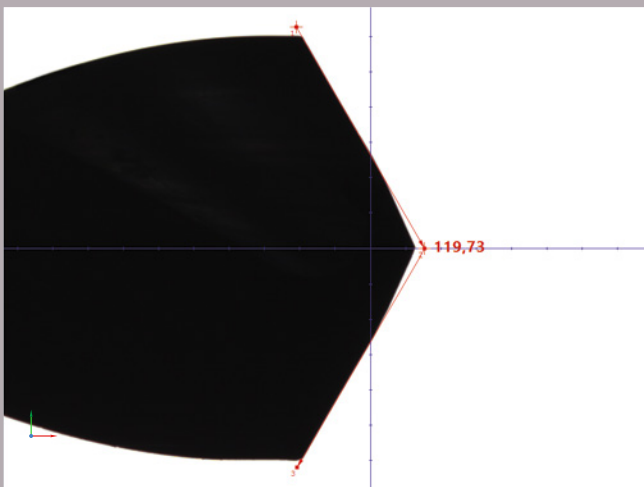
Zusatzbeleuchtung »pomLightTube« – sorgt mit dem LED-Beleuchtungstunnel für eine kontrastreiche Ausleuchtung der Werkzeugschneide im Auflicht. Zudem kann optional eine Spotbeleuchtung angebracht werden, um verdeckte Werkzeuggeometrien perfekt ausleuchten zu können.

Dokumenten- und Zubehörablage – im Untertisch bietet ausreichend Stauraum und komfortablen Zugang zu Ihren Dokumenten und Ihrem Zubehör.

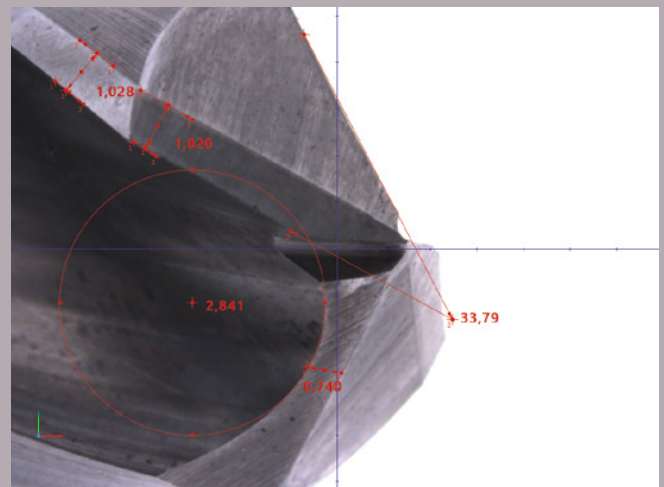
Stabiler Untertisch – ist individuell wählbar als Sitz- oder Steharbeitsplatz und gewährleistet die formstabile und sichere Positionierung Ihres »pomBasic«.

Universelle Optik für Prüf- und Messaufgaben

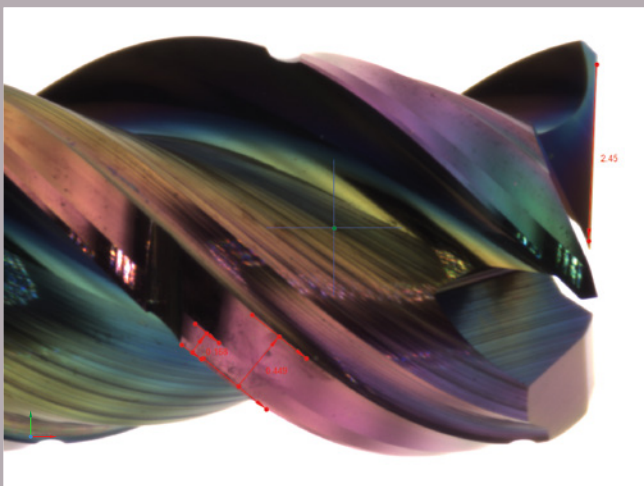
Immer dann, wenn es um die universelle und gezielte Inspektion von zerspanenden Werkzeugen geht, erhalten Sie mit ZOLLER »pomBasic« einfach und schnell präzise Ergebnisse: Winkel, Radien, Abstände, Schneidenqualität, Schliffbild – »pomBasic« misst alle relevanten Parameter von Zerspanungswerkzeugen aller Art wie zum Beispiel Bohrer, Fräser, Sägeblätter, Formwerkzeuge und Schneidplatten im Auflicht. Durch den zusätzlichen Einsatz eines Diffusors (LED-Flachlicht) wird der Einsatzbereich für Durchlicht-Messungen flexibel erweitert. So werden beispielsweise auch Außenkonturen schnell vermessen und dokumentiert.



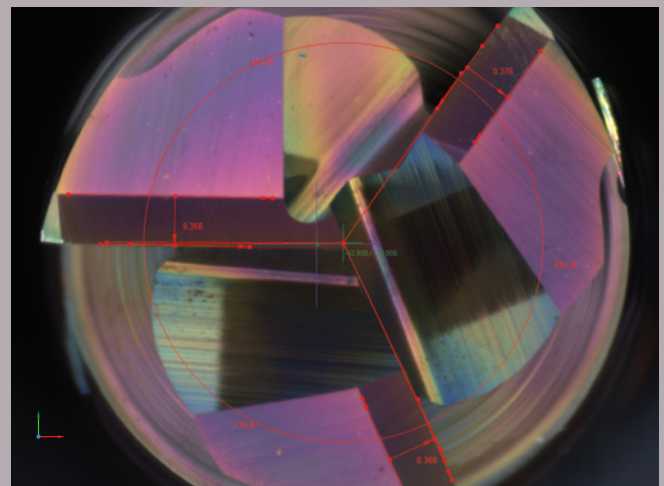
Durchlichtmessung am Umfang



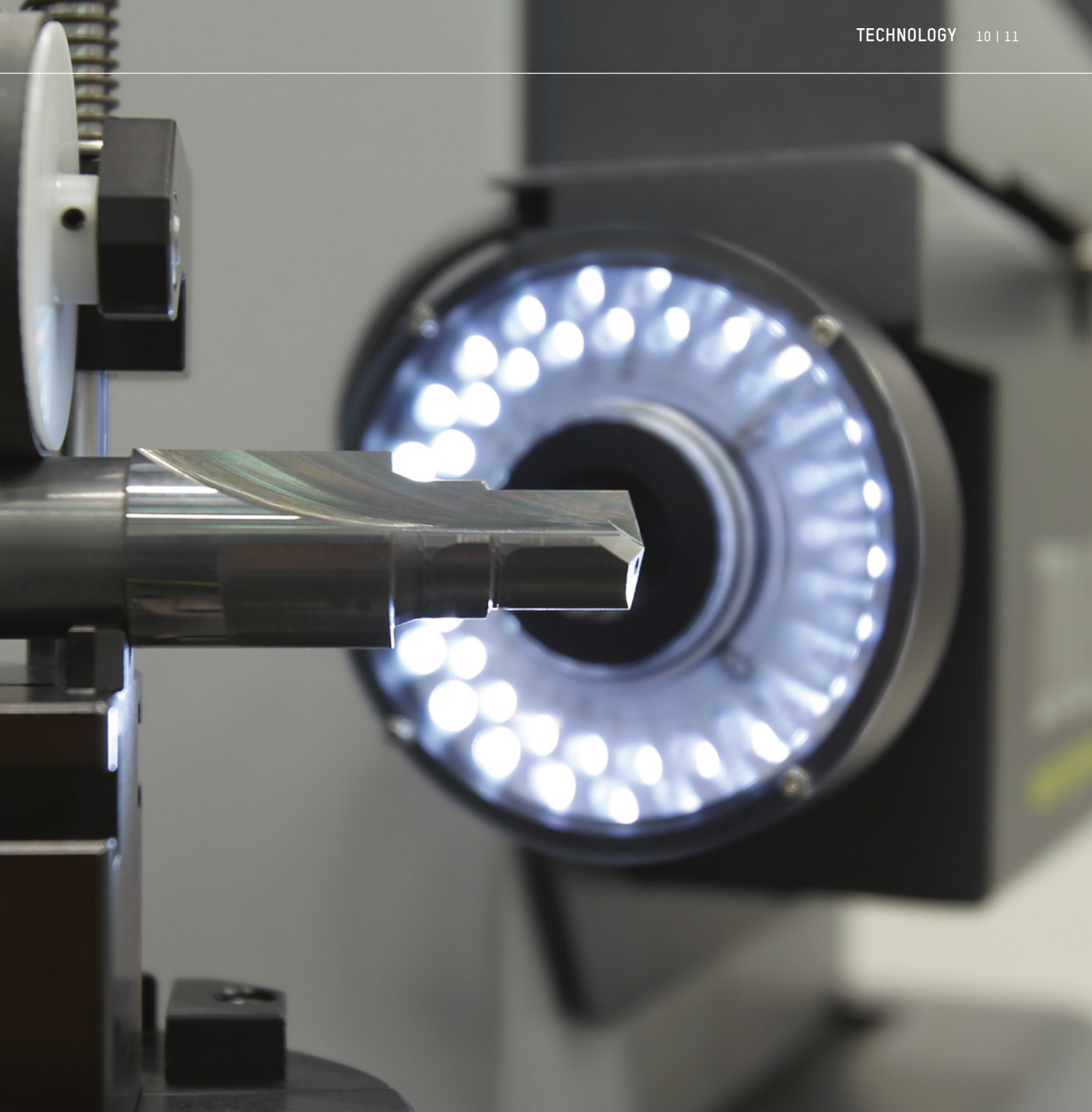
Konturmessung im »pomLightTube«



Auflichtmessung am Umfang



Auflichtmessung an der Stirn



Sensorik-Konfiguration

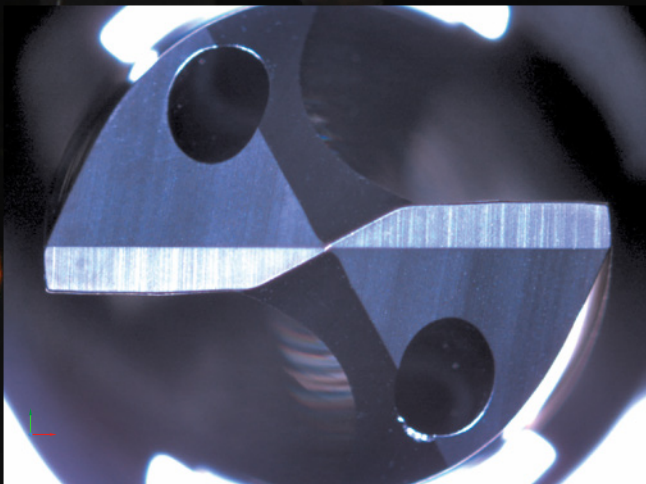
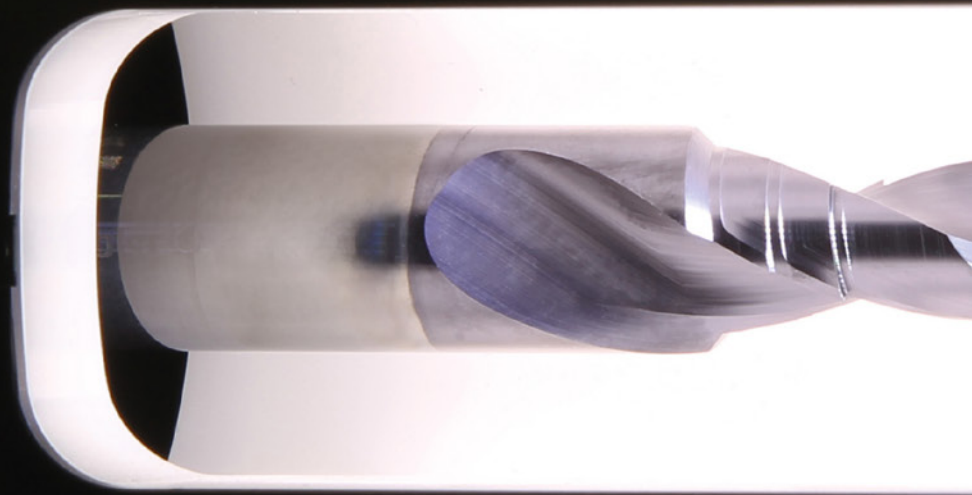
Optik »pomBasic«	
»pomColorCam«, BF ca. 1,8 x 1,2 mm ² bis ca. 38,1 x 25,6 mm ²	●
»pomCam«, BF ca. 19,4 x 17,6 mm ²	⊙
Optik »pomBasic MTI«	
»pomMicroCam«, BF ca. 0,3 x 0,3 mm ² bis ca. 3,3 x 3,3 mm ²	●

● Basis

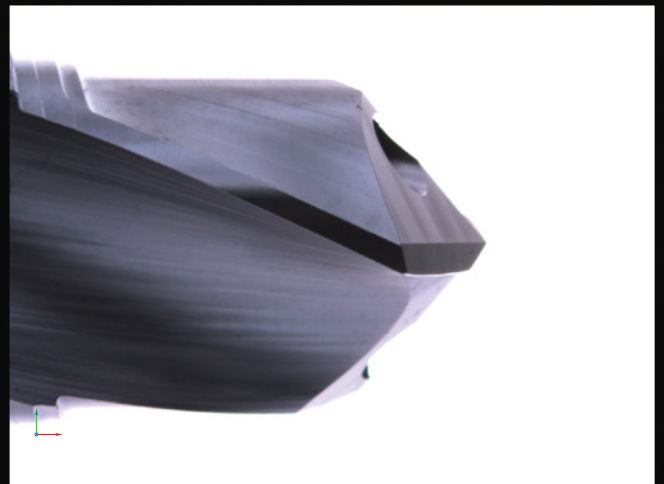
⊙ optional

Werkzeuginspektion im besten Licht

Eine optimale Ausleuchtung der komplexen Geometrien an Präzisionswerkzeugen ist Voraussetzung für eine perfekte Inspektion und Messung. Mit der in ihrer Konstruktion einzigartigen ZOLLER-Beleuchtung »pomLightTube« erreichen Sie eine phänomenal homogene Bildqualität, auch bei in der Regel schwer auszu-leuchtenden Geometrien und spiegelnden Oberflächen.



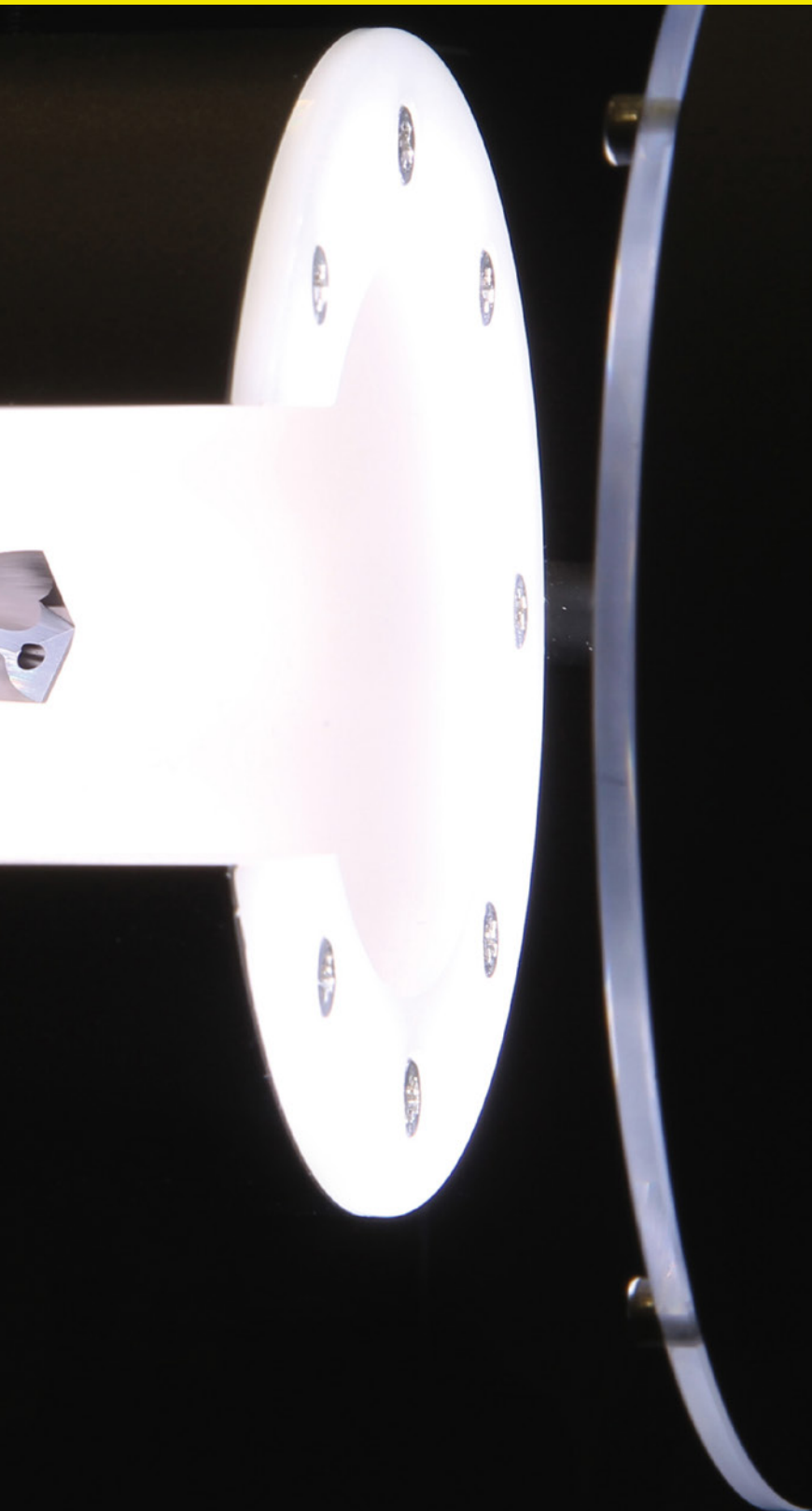
Stirransicht Stufenbohrer im »pomLightTube«



Umfangsansicht Stufenbohrer im »pomLightTube«

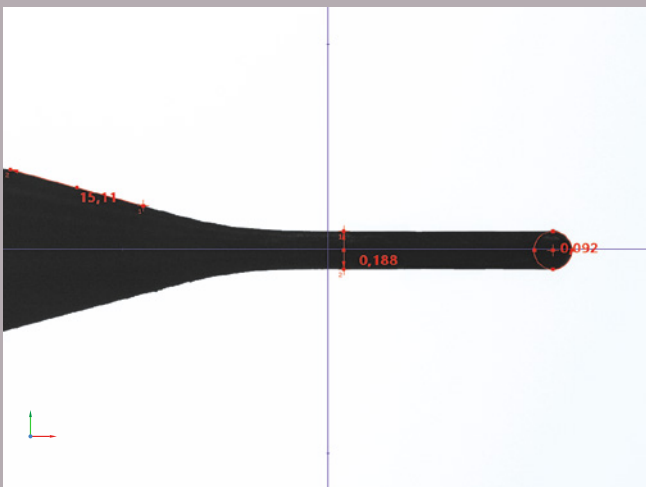
Vorteile des »pomLightTube«

- Kontrastreiche Ausleuchtung von Flächen jeder Art
- Axiale und radiale Auflichtmessung ohne Unterbrechung
- Keine Störungen durch partielle Spots

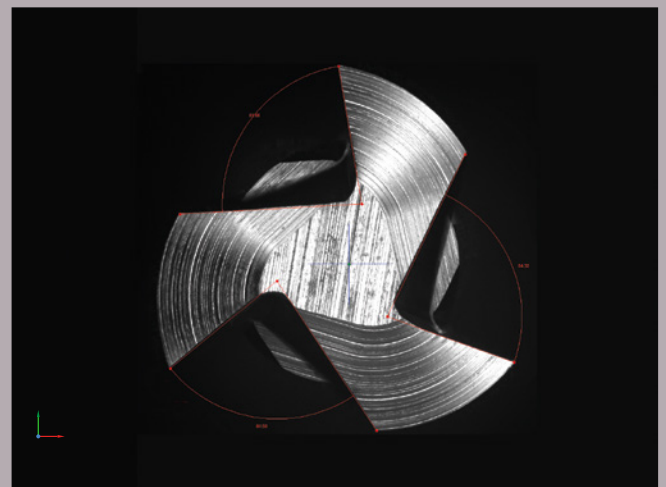


Höchste Perfektion durch „Micro“-Optik

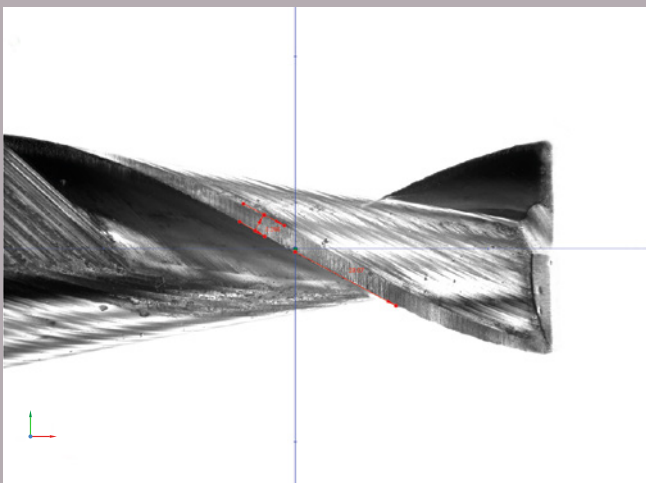
ZOLLER »pomBasic MTI« steht für Micro Tool Inspection und bietet eine kompakte, fertigungsnahe Lösung zur Inspektion und Vermessung von Mikrowerkzeugen. Eine spezielle hochauflösende Mikrokamera inklusive Koaxialbeleuchtung ermöglicht die exakte Inspektion von Werkzeugen kleinster Größe: Dabei erfasst der Objektiv-Zoom mit einer 125- bis 1250-fachen Vergrößerung* Mikrowerkzeuge äußerst detailliert. Das »pomBasic MTI«, basierend auf dem »pomBasic«, bietet die selben Vorzüge und ist universell im Messraum, in der Eingangskontrolle oder direkt in der Fertigung einsetzbar.



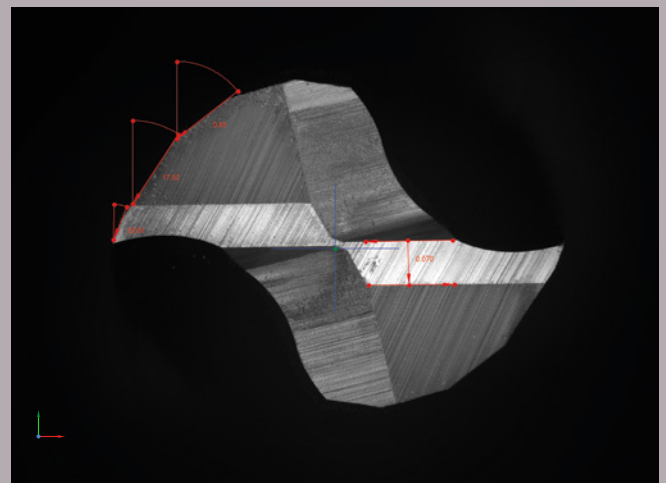
Durchlichtmessung am Umfang



Auflichtmessung an der Stirn

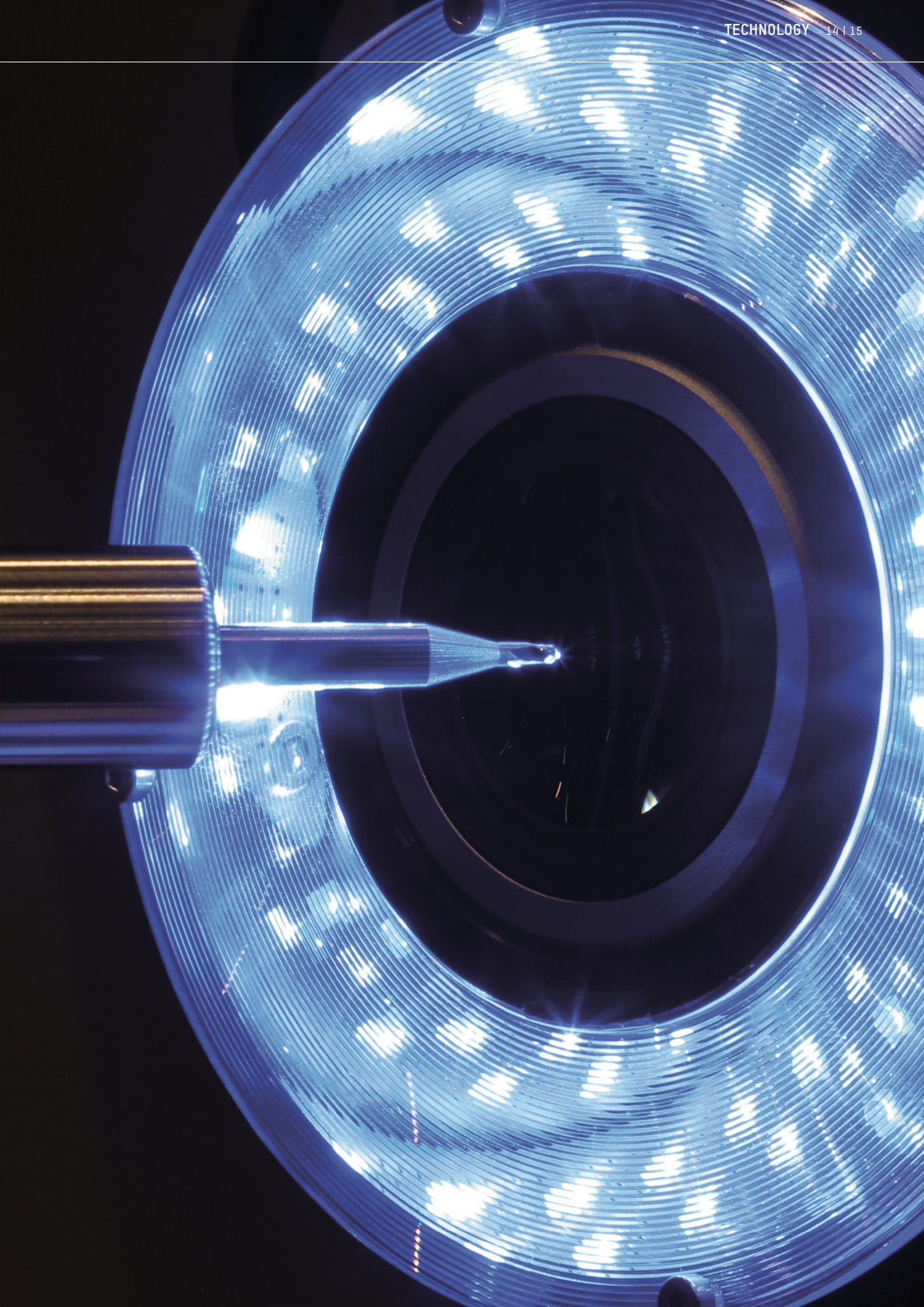


Auflichtmessung am Umfang



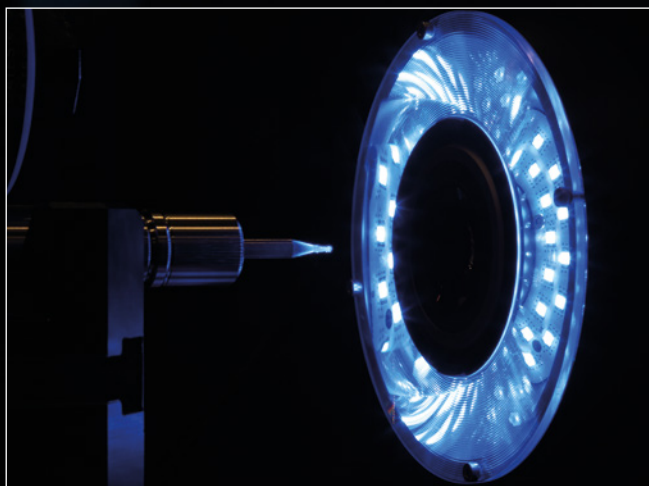
Auflichtmessung an der Stirn

*bezogen auf 32"-Monitor

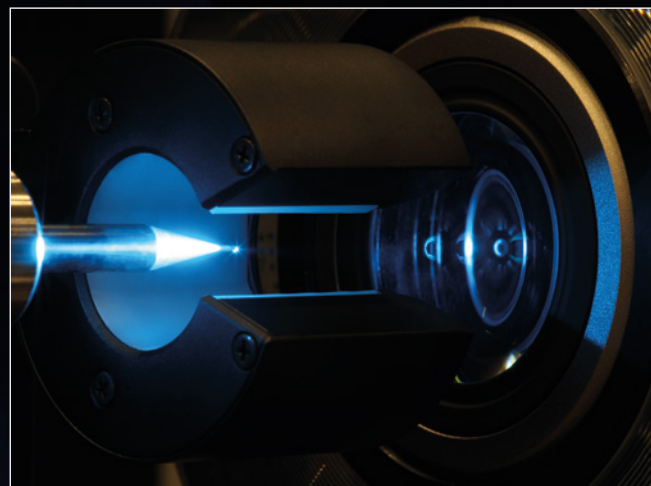


Micro Tool Inspection für Kleinstwerkzeuge

Mit ZOLLER »pomBasic MTL« können Sie das noch so kleinste Detail mit allergrößter Präzision inspizieren – wir nennen das ZOLLER-Höchstleistung für eine konstante Qualität Ihrer Mikrowerkzeuge.



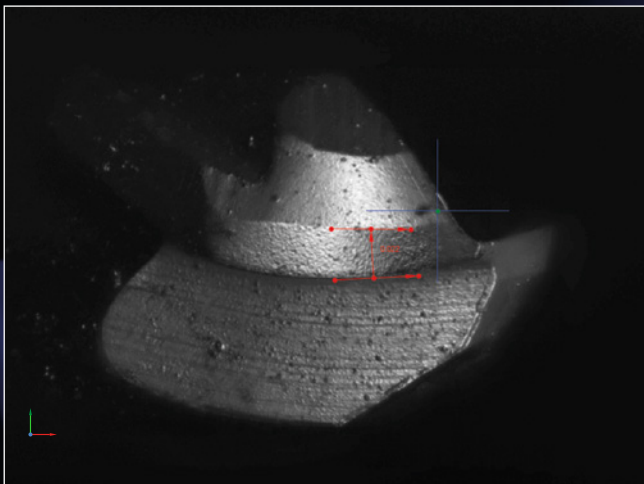
Die große Bühne für Kleinstwerkzeuge



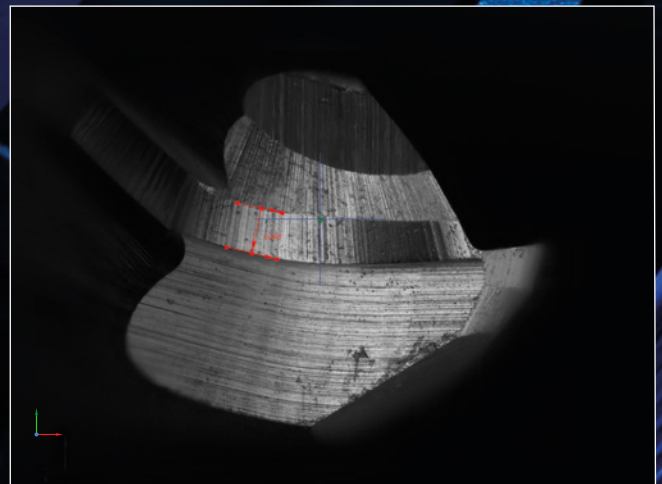
»pomLightTube« und Koaxialbeleuchtung für hochpräzises Messen

Vorteile der ZOLLER-Inspektion mit »pomBasic MTI«

- Kleinstwerkzeuge μm -genau inspizieren
- Zukunftsorientierte Messtechnik für Ihre Fertigung
- Berührungslose Messungen in Sekundenschnelle



Inspektion an einem Vollradiusfräser D 0,2 mm



Inspektion an einem Vollradiusfräser D 0,6 mm

µm-genaue Aufnahme von Werkzeugen



Schaftwerkzeuge
D 2 mm bis D 50 mm*



Spannzangenadapter
Babychuck D 32 mm



Wendeplattenhalter
D 32 mm



Werkzeugaufnahme »pomPrisma«,
direkt spannbarer Schaft:
D 2 mm bis D 50 mm**



Werkzeugaufnahme »pomRoll«,
direkt spannbarer Schaft:
D 2 mm bis D 40 mm



Werkzeugaufnahme »pomRoll«-RP lite,
direkt spannbarer Schaft:
D 1 mm bis D 20 mm, manuelle
Feinverstellung für Werkzeugrotation



Werkzeugaufnahme
kleines Prisma
D 1 mm bis D 6 mm



Schwenktisch – mit Nonius, Klemmung und Indexierung

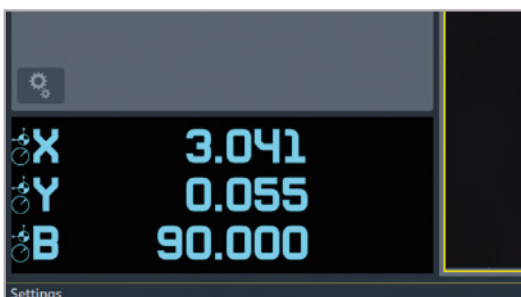
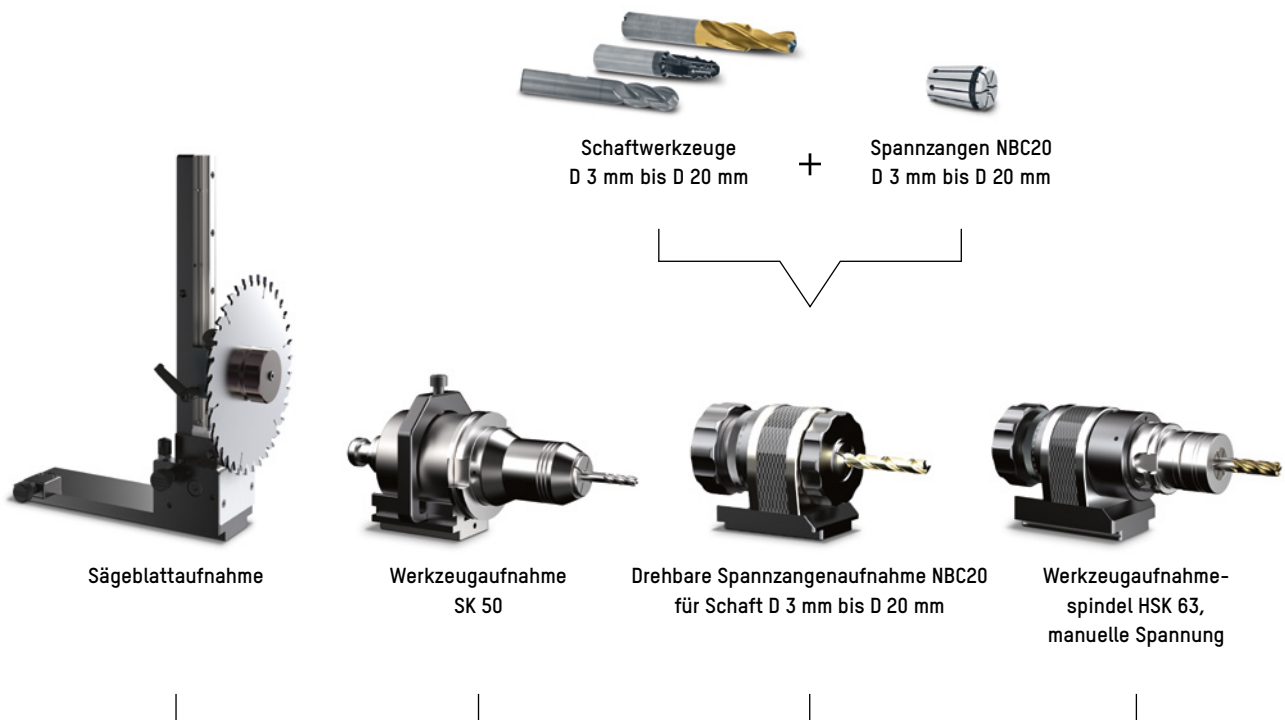
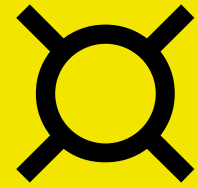
Ermöglicht die universelle Verwendung der verschiedenen »pomBasic«- und »pomBasicMicro«-Werkzeugaufnahmen. Ausgestattet mit einer 3 x 90° Indexierung kann er zur Prüfung der Werkzeuge am Umfang und an der Stirn variabel verstellt werden ($\pm 120^\circ$ inklusive Nonius). Durch Klemmung wird die Schwenkposition genau gehalten (Indexpositionen für $-90^\circ/0^\circ/+90^\circ$). Zur Messung überlanger Werkzeuge gibt es optional eine Schwenktischvariante für Längen bis 400 mm.

*je nach Werkzeugaufnahme

**abhängig von der Modellvariante

Vorteile des ZOLLER-Schwenktischs

- Werkzeugaufnahmen ergonomisch und schnell wechselbar
- Einfachste Ausrichtung und Positionierung
- Stabile Konstruktion für exakte Messergebnisse



Rotationsgeber (ROD) – für Winkelanzeige Schwenktisch in »pomSoft 2«

Wird optional in den Schwenktisch integriert. Die Winkelangabe erfolgt digital im Zählermodus (B-Achse).

Durch die digitale Anzeige ist zum Beispiel die schnelle Positionierung des Schwenktischs auf den Sollwinkel in der Bediensoftware »pomSoft 2« sichergestellt.

Software »pomSoft 2« – intelligente Prüftechnik

Die spezielle ZOLLER-Software »pomSoft 2« für prozessorientiertes Messen basiert auf der weltweit bewährten ZOLLER-Bildverarbeitung »pilot 4.0« und ist mit zahlreichen Auswertelgorithmen für Schleif- und Schärfbetriebe sowie Werkzeughersteller ausgestattet. Zudem können alle Funktionen individuell für die jeweilige Prüfaufgabe und Werkzeugvariante im kundenspezifischen Menü angelegt und gespeichert werden. So ist die Benutzung ohne großen Schulungsaufwand bedienerunabhängig und übersichtlich möglich.

Werkzeugauswahl übersichtlich und nach Gruppen sortiert

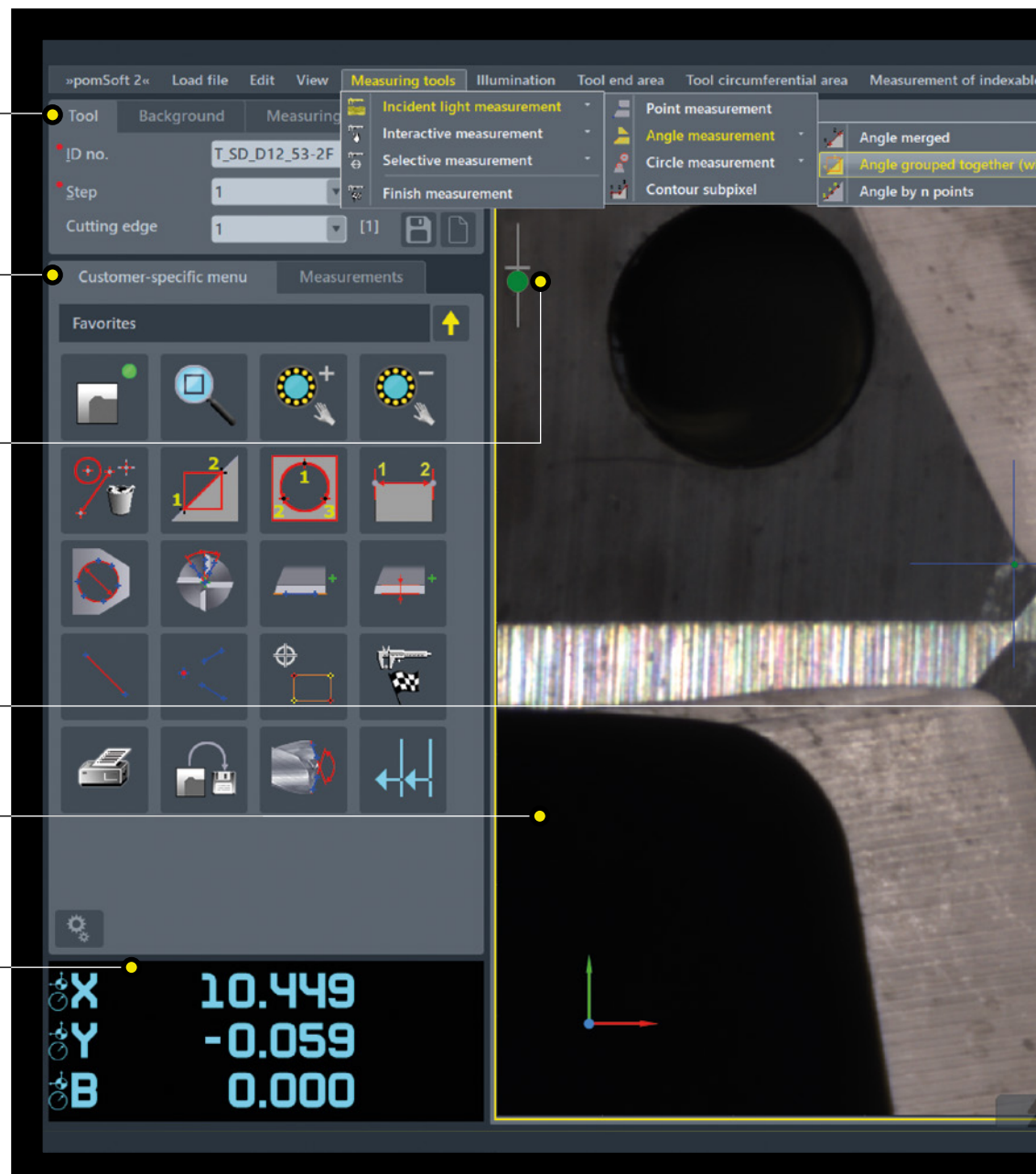
Kundenspezifisches Menü zur Zusammenstellung der für den Kunden relevanten Softwarefunktionen

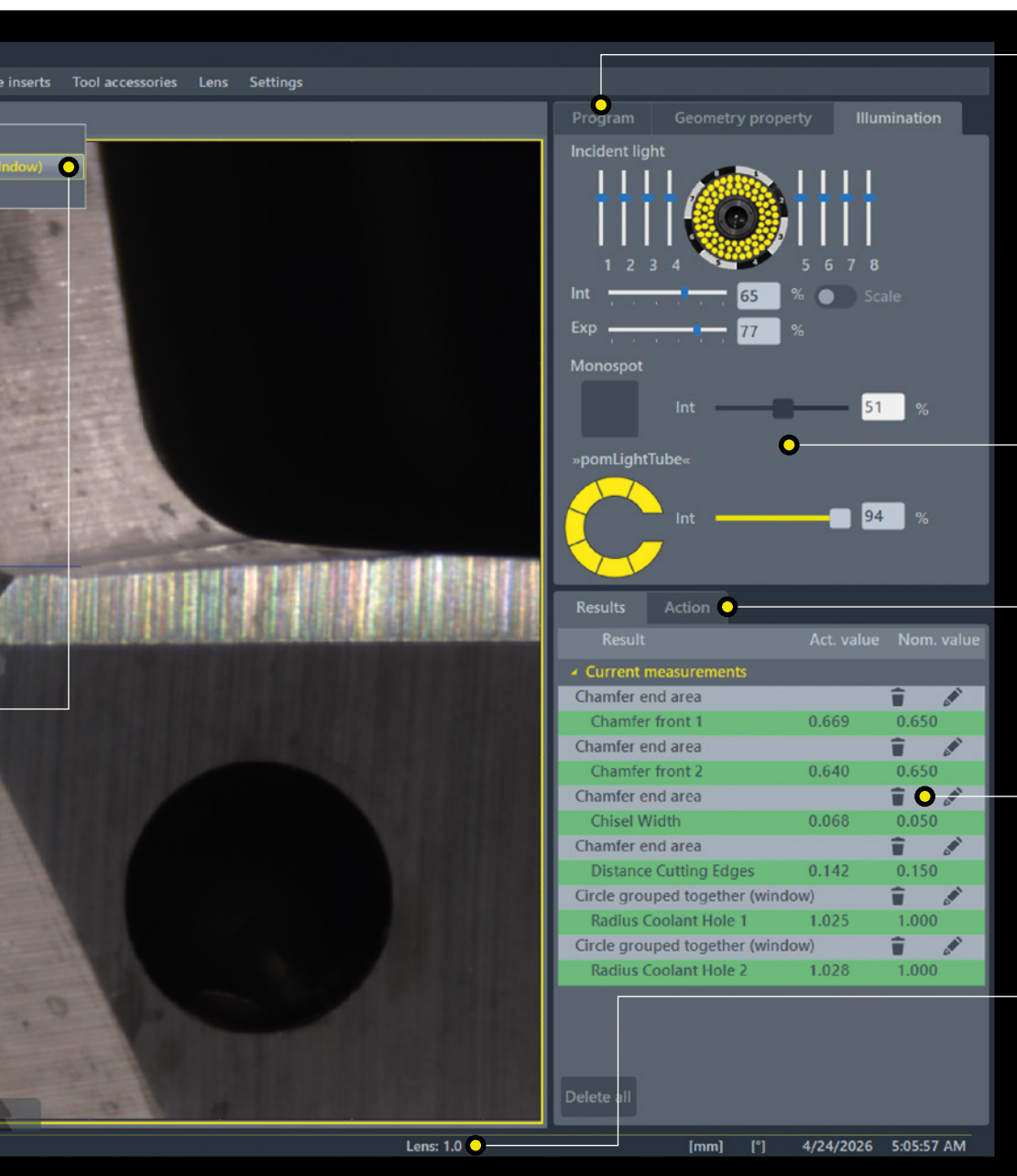
Fokusball bietet eine grafische Fokussierhilfe zum einfachen, schnellen und sicheren Einstellen des richtigen Abstands der Optik zur Messstelle am Werkzeug

Menüauswahl von Funktionen über Auswahlfenster

Aktuelles Kamerabild des Werkzeugs mit der Möglichkeit eines digitalen Zooms

Aktuelle Positionsanzeige der linearen Achsen sowie optional der Drehachse vom Schwenktisch. Mit der Möglichkeit zwischen Absolut- und Kettenmaß umzuschalten





Makrofunktion zum Erstellen und Ausführen von automatischen Messvorgängen

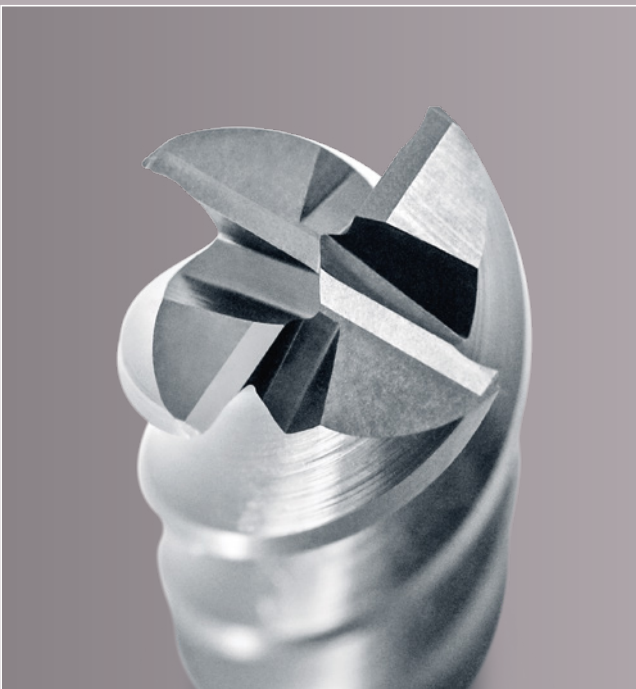
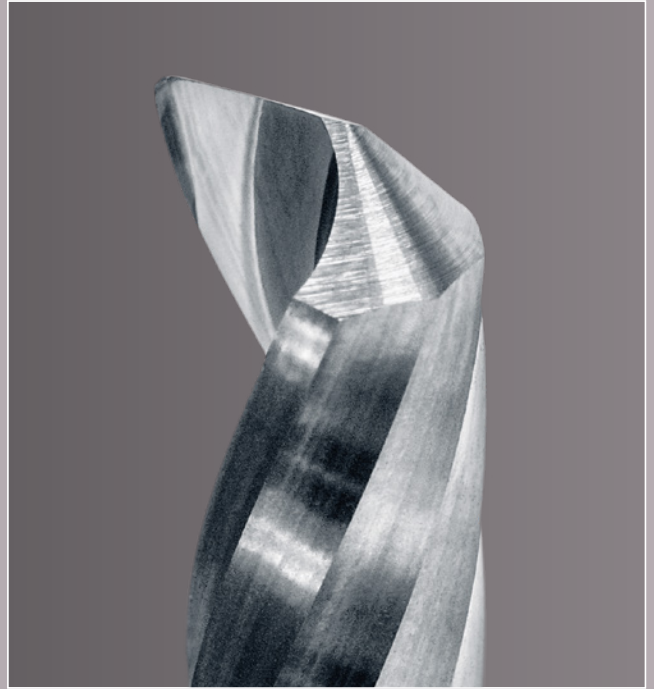
Schnellzugriff Beleuchtungssteuerung für die optimale Ausleuchtung des Werkzeugs

Aktion ermöglicht beim Ausführen der gewählten Messfunktionen eine einfache Anpassung der Messeinstellungen sowie die Vorgabe von Sollwerten

Messergebnisanzeige
Inklusive Editierfunktion, Sollwert- und Toleranzvorgabe

Auswahl der an der Optik eingestellten und permanent kalibrierten Zoomstufe für gleichbleibend exakte Messergebnisse

Parameter exakt prüfen und dokumentieren



Parameter im Überblick:

- Außenkontur
- Axial-/Zentrumswinkel
- Durchmesser
- Eckenradius
- Fasenbreite
- Fasenbreite Stirn
- Fasenbreite Umfang
- Fasenlänge
- Fasenwinkel
- Freiwinkel Stirn
- Freiwinkel Umfang
- Hohlwinkel
- Kerndurchmesser
- Konuswinkel
- Langer Zahn
- Mittenversatz
- Nuttiefe
- Planlauf
- Querschneidenlänge
- Querschneidenwinkel
- Radius
- Rundlauf
- Schneidenlänge
- Schutzfasenbreite
- Spiralwinkel
- Spitzenwinkel
- Stufendurchmesser
- Stufenlänge
- Verjüngung
- Verschleiß Brust
- Verschleiß Stirnseite
- Verschleiß Umfang
- Werkzeuglänge



»POM« - Messergebnisse 1 / 1 **ZOLLER**

»pomBasic« 02.07.2024 15:45:14

Benutzer zoller

Ident-Nr. D_01_Z2_D12

Bez. Stufenbohrer_8,5_9,5_10_12

Kommentar

Prüfer

Titel	Actual value	Nominal value	Lower tol.	Upper tol.	
Fasenbreite Stirn	0.664	0.650	-0.050	0.050	✓
Spitzenwinkel	118.08	118.00	-0.50	0.50	✓
Kerndurchmesser	2.373	2.400	-0.050	0.050	✓
Querschneidenlänge	0.123	0.100	-0.050	0.050	✓
Fasenbreite Umfang	0.523	0.500	-0.050	0.050	✓
Spiralwinkel	25.23	25.00	-1.00	1.00	✓
Freiwinkel Stirn 1	17.46	18.00	-1.00	1.00	✓
Freiwinkel Stirn 2	22.04	22.00	-1.00	1.00	✓

E. ZOLLER GmbH & Co. KG - Gottlieb-Daimler-Str. 19 - D-74385 Pfleidesheim
Tel. +49-7144-8970-0 - Fax +49-7144-8060807 - post@zoller.info - www.zoller.info

Dokumentation – Ihrer Messungen als übersichtliches Prüfprotokoll

»POM« - Messergebnisse und Kamerabild 1 / 1 **ZOLLER**

»pomBasic« - PMBC-00787 02.07.2024 15:45:14

Benutzer zoller

Ident-Nr. SF D10

Bez. Schafräser D10 mm

Kommentar

Prüfer



Titel	Ist-Wert	Soll-Wert	Untere Tol.	Obere Tol.	
Fase Stirnbereich	0.846	0.850	-0.020	0.020	✓
Fase Stirnbereich	0.833	0.850	-0.020	0.020	✓
Fase Stirnbereich	0.854	0.850	-0.020	0.020	✓
Fase Stirnbereich	0.845	0.850	-0.020	0.020	✓
Fase Stirnbereich	0.172	0.160	-0.015	0.015	✓
Winkelvermessung (innen / außen)	90.29	90.00	-0.50	0.50	✓
Winkelvermessung (innen / außen)	89.84	90.00	-0.50	0.50	✓
Winkelvermessung (innen / außen)	90.14	90.00	-0.50	0.50	✓
Winkelvermessung (innen / außen)	89.72	90.00	-0.50	0.50	✓

E. ZOLLER GmbH & Co. KG - Gottlieb-Daimler-Str. 19 - D-74385 Pfleidesheim
Tel. +49-7144-8970-0 - Fax +49-7144-8060807 - post@zoller.info - www.zoller.info

Prüfprotokoll – mit großer Darstellung der Schneide als zusätzliche Möglichkeit zur Dokumentation

Automatisch inspizieren mit der Makrofunktion

Sie haben wiederholende Messaufgaben und wollen diese effektiv durchführen? Auch dafür hat ZOLLER die perfekte Lösung: Dank der Makrofunktion lassen sich Wiederholmessungen einfach und zuverlässig abspeichern. Ein Referenzbild dient dabei als Schablone – sobald das Werkzeug deckungsgleich zu diesem platziert ist, genügt ein einziger Knopfdruck und der automatische Messvorgang läuft ab, unabhängig von der Bedienerin und dem Bediener: Wir nennen das intelligenten ZOLLER-Komfort.

Ein einziger Klick auf Ihr gespeichertes Makroprogramm genügt und der Messvorgang läuft automatisch ab: Einfach, schnell und bedienerfreundlich.



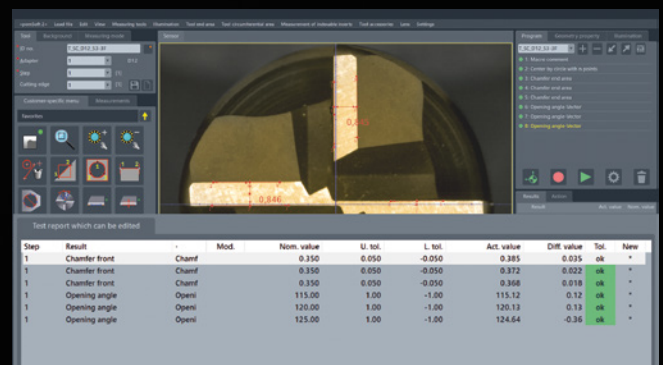
Programmstart mit Einblendung des Referenzbildes



Positionieren des zu vermessenden Werkzeuges zum Referenzbild



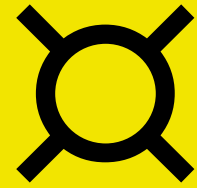
Automatische Vermessung der definierten Parameter



Übersicht aller ermittelten Messergebnisse mit Toleranzen

Vorteile der ZOLLER-Makrofunktion

- Wiederholende Messaufgaben mit nur einem Mausklick
- Vollautomatisch ablaufender Messvorgang bis zum Protokoll
- Bedienung für alle Ihre Mitarbeitenden ohne Schulungsaufwand



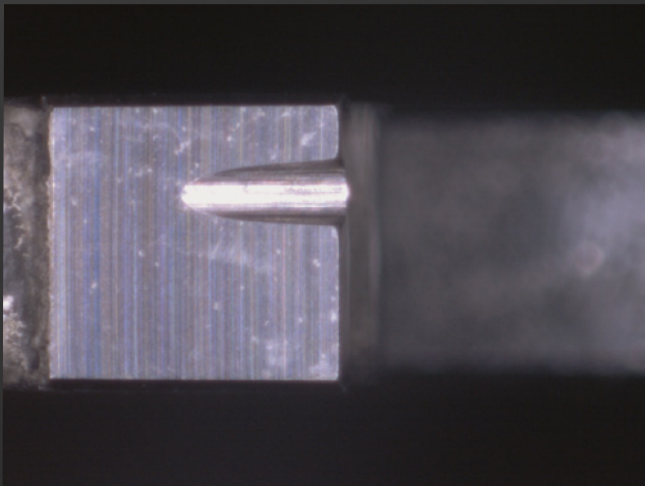
Auswahl der Messfunktionen zum Anlegen eines automatischen Makroprogramms

Anzeige Ihres aktuell geladenen Makroprogramms für den schnellen Programmstart

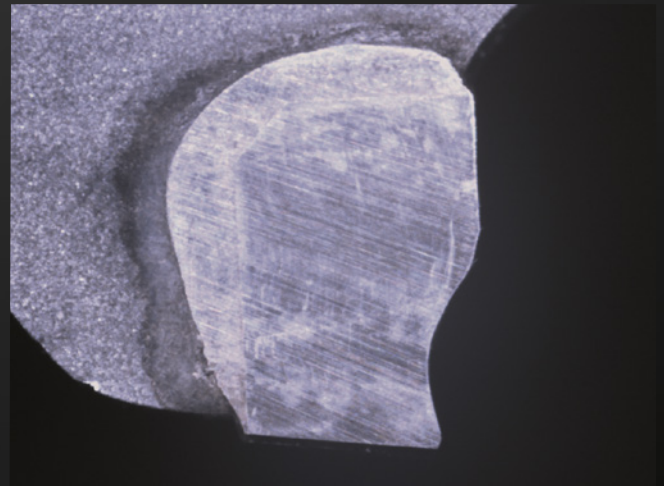


Sägeblätter Zahn für Zahn vermessen

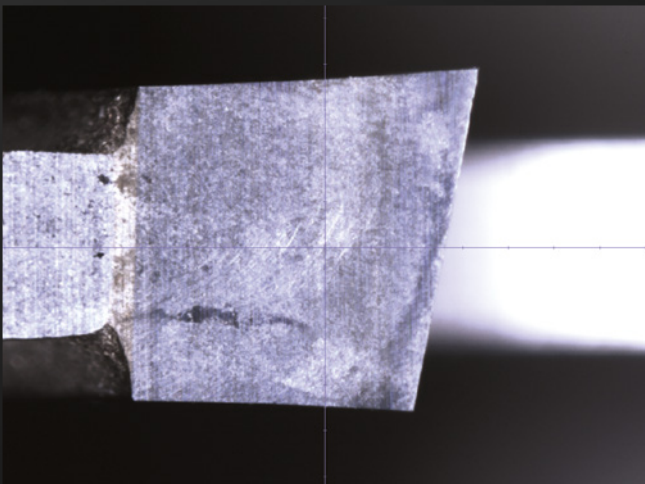
Die Sägeblattaufnahme erweitert das Anwendungsspektrum von »pomBasic«. Damit können Sägeblätter mit einem Durchmesser von 150 mm bis 600 mm mit entsprechenden Reduzierringen gespannt werden. Mit der Bildverarbeitung »pomSoft 2« kann eine Vielzahl von Parametern und Geometrien an den Zähnen der Sägeblätter axial und radial im Auflicht ermittelt werden.



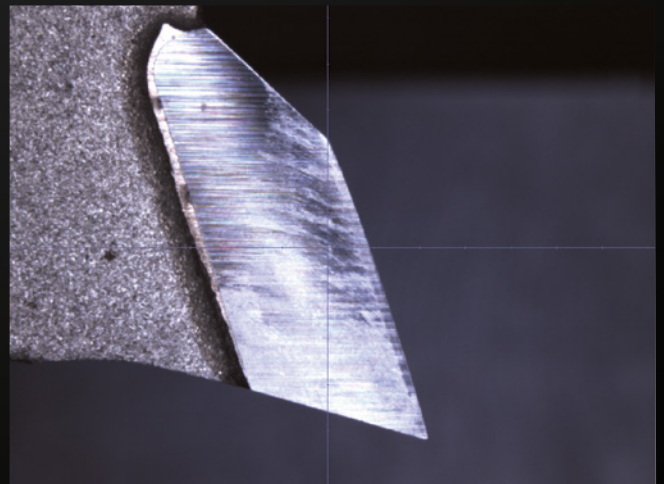
Radiale Ansicht Sägeblattzahn mit Spanbrechernut



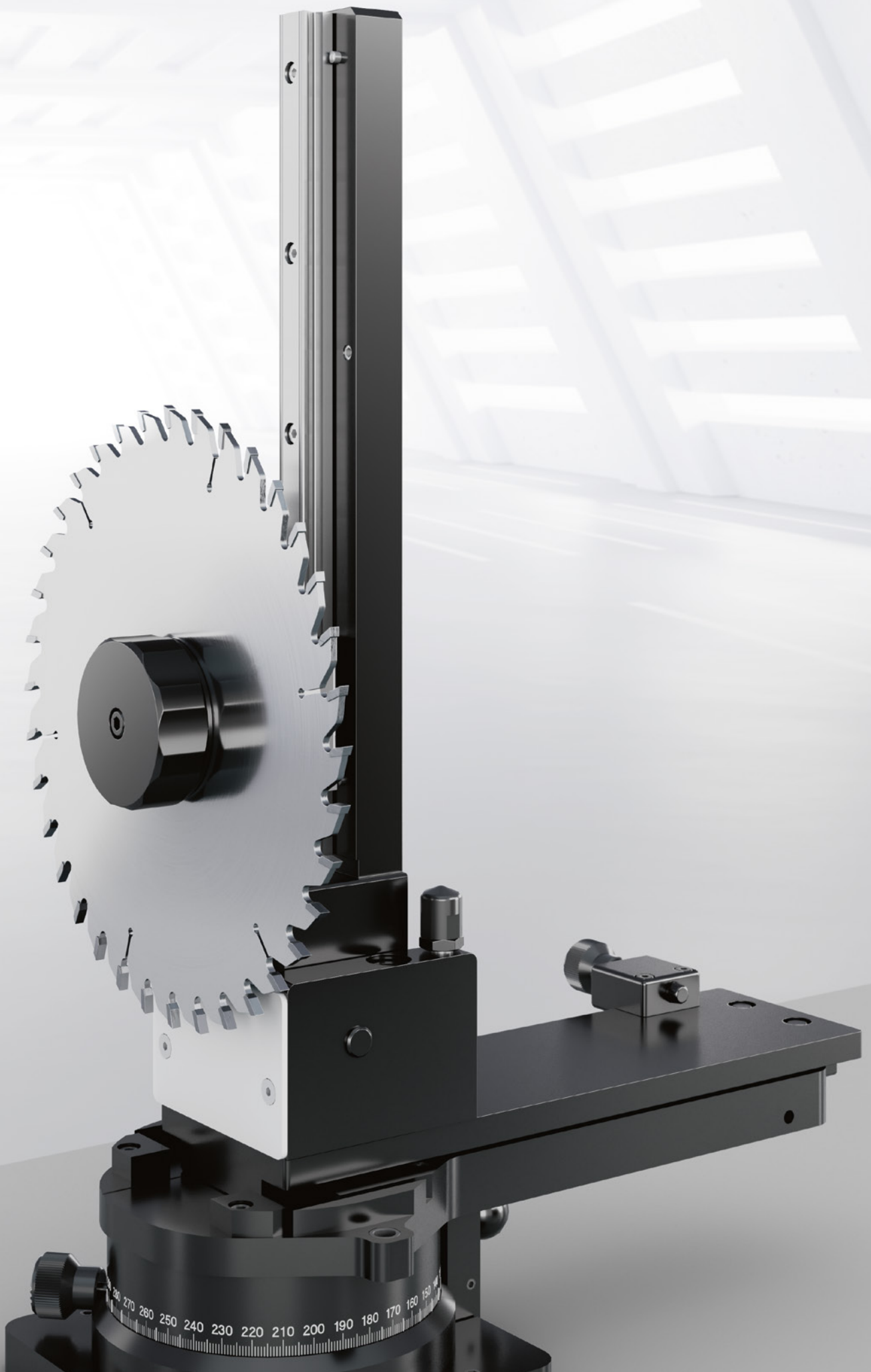
Axiale Ansicht Sägeblattzahn mit Spanleitstufe



Radiale Ansicht Sägeblattzahn zur Kontrolle Schneide und Einlötlung



Axiale Ansicht Sägeblattzahn zur Kontrolle Schneide und Einlötlung



Optionen/Zubehör

Gerätetisch Steharbeitsplatz

Formstabile und sichere Positionierung des Inspektionsgeräts »pomBasic« als Steharbeitsplatz. Inklusive ausziehbarer Ablage für Maus und Tastatur.



Gerätetisch Sitzarbeitsplatz

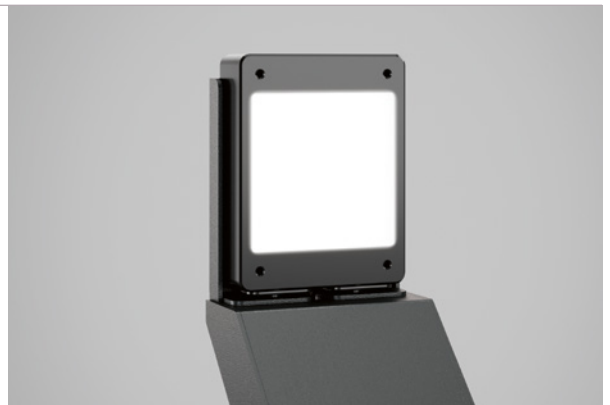
Formstabile und sichere Positionierung des Inspektionsgeräts »pomBasic« als Sitzarbeitsplatz für optimalen Komfort auch bei zeitintensiveren Inspektionsaufgaben. Inklusive ausziehbarer Ablage für Maus und Tastatur.



Zusatzbeleuchtung

Ermöglicht mittels LED-Flachlicht eine Durchlichtmessung im Umfangsbereich. Die Beleuchtung wird dabei exakt gegenüber dem Video-Mikroskopsystem positioniert. Somit können Außenkonturen, Stufenlängen, Spitzenwinkel u.v.a.m. gemessen werden.

Zusatzbeleuchtung weiß für »pomBasic«
mit Optik »pomColorCam«,
Zusatzbeleuchtung rot für »pomBasic MTI«



»pomLightTube« (weiß/rot)

Höhenverstellbare Zusatzbeleuchtung für optimale, kontrastreiche Ausleuchtung selbst kleinster Flächen entlang der Werkzeugschneide – bei radialen und axialen Auflichtmessungen.

»pomLightTube« weiß/rot für »pomBasic«,
»pomMicroLightTube« blau für »pomBasic MTI«



1-fach LED-Spotbeleuchtung (weiß/rot)

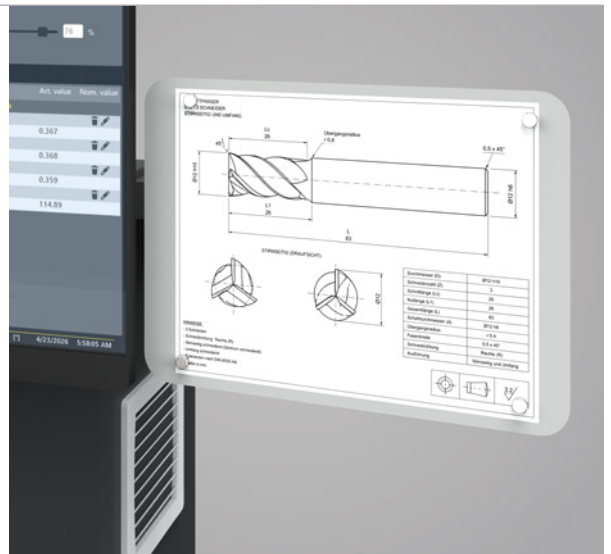
Die dimmbare LED-Spotbeleuchtung kann flexibel zum Werkzeug positioniert werden, um auch hinterschnittene Werkzeuggeometrien optimal auszuleuchten.

LED-Spot weiß für »pomBasic« mit Optik »pomColorCam«,
LED-Spot rot für »pomBasic« mit Optik »pomCam«
und »pomBasic MTL«



Zeichnungshalterung

Ist ideal, um Zeichnungen in unmittelbarer Messnähe anzubringen. Das Magnet-Kugelgelenk erlaubt eine flexible und für die Bedienerin und den Bediener optimale Ausrichtung. Durch Magnete können die Zeichnungen einfach fixiert und schnell gewechselt werden.



Werkzeug-/Zubehörablage

Die an der linken Seite des Inspektionsgeräts angebrachte Ablage erlaubt die schonende Aufbewahrung von Werkzeugen mit einem Schaft von maximal D 50 mm. Zudem bietet die Ablage ausreichend Platz für Kleinteile und Wendschneidplatten.



Optionen/Zubehör

Verlängerter Schwenktisch

Für sehr lange Werkzeuge wie Bohrer oder Reibahlen ermöglicht der verlängerte Schwenktisch die perfekte Werkzeugfixierung bis zu einer Länge von 330 mm – gegenüber 230 mm im Standard.



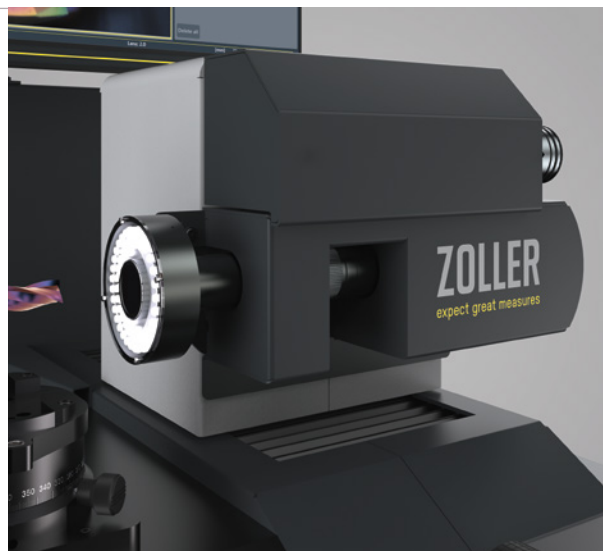
Verlängerte Aufnahme für Tieflochbohrer

Abstützung für überlange Werkzeuge D 3 mm bis D 20 mm bis zu einer Länge von 1000 mm. Das Prisma ist in der Auflagehöhe verstellbar. Die Anbindung an den verlängerten Schwenktisch erfolgt mechanisch.



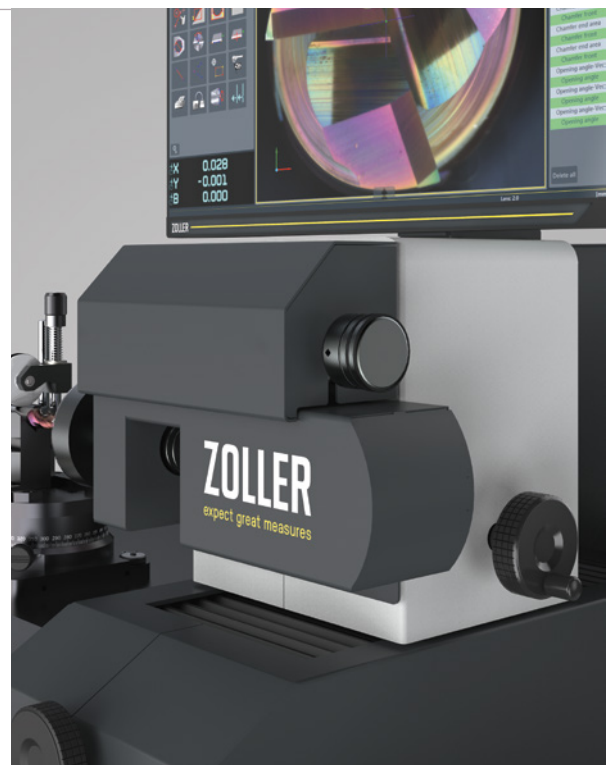
Optik-Paket

Entsprechend der Anwendung stehen drei Optiken zur Auswahl: »pomColorCam«-Farbkamera mit optischem Zoom, »pomCam«-Monochromkamera mit Festblende und digitalem Zoom, sowie »pomMicroCam«-Monochromkamera mit optischem Zoom, speziell für Mikrowerkzeuge.



CNC-Steuerung der Kameraachse

Ermöglicht das Erzeugen gesamtcharfer Bilder des Werkzeugs für die komplette Inspektion, das automatische Positionieren der Kamera zur Werkzeugoberfläche sowie das CNC-gesteuerte Verfahren der Kameraachse über die Joystick-Bedienung in der Software. Eine manuelle Endlosfeinverstellung ist zusätzlich verfügbar.



Farblaserdrucker

Für Protokollausdrucke direkt am Inspektionsgerät.



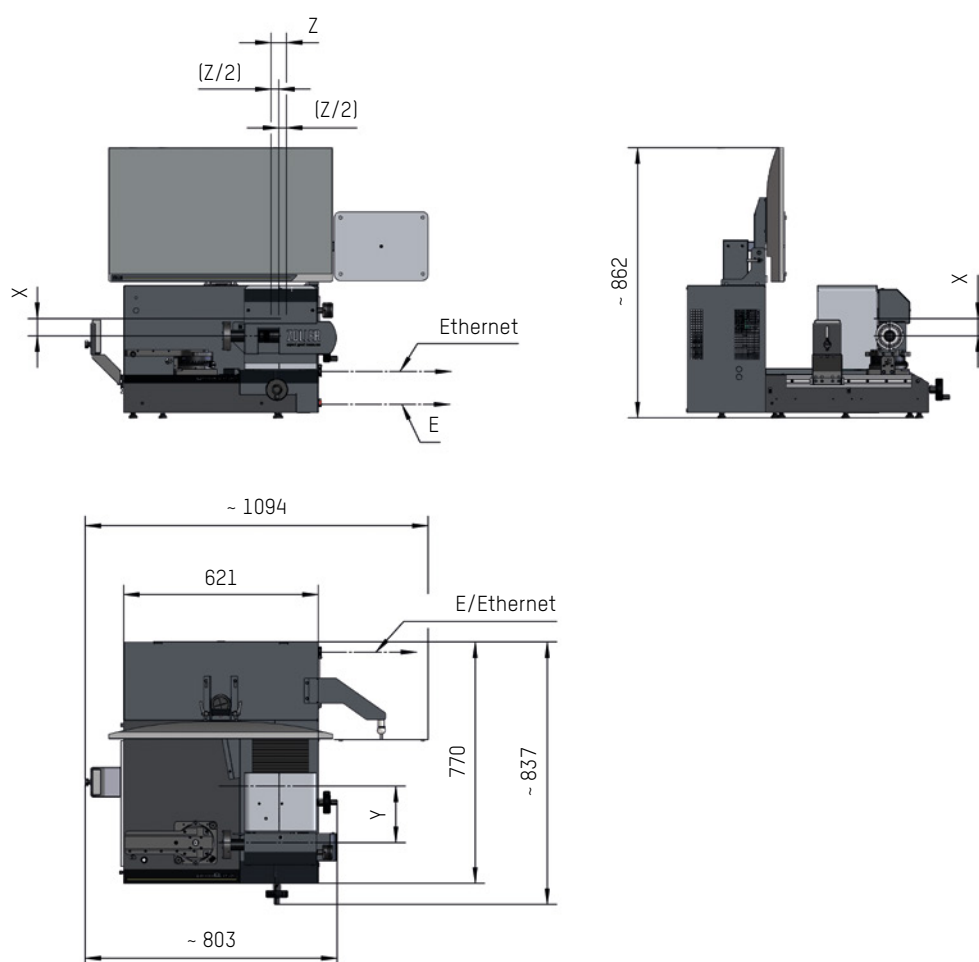
USV-Anlage

Mit der USV-Anlage zur unterbrechungsfreien Stromversorgung wird bei Störungen im Stromnetz sichergestellt, dass Ihr Rechner ordnungsgemäß heruntergefahren wird, um Datenverlust zu vermeiden. Netzspannungen von 230 V~ (Europa) bzw. 120 V~ (USA) sind verfügbar.

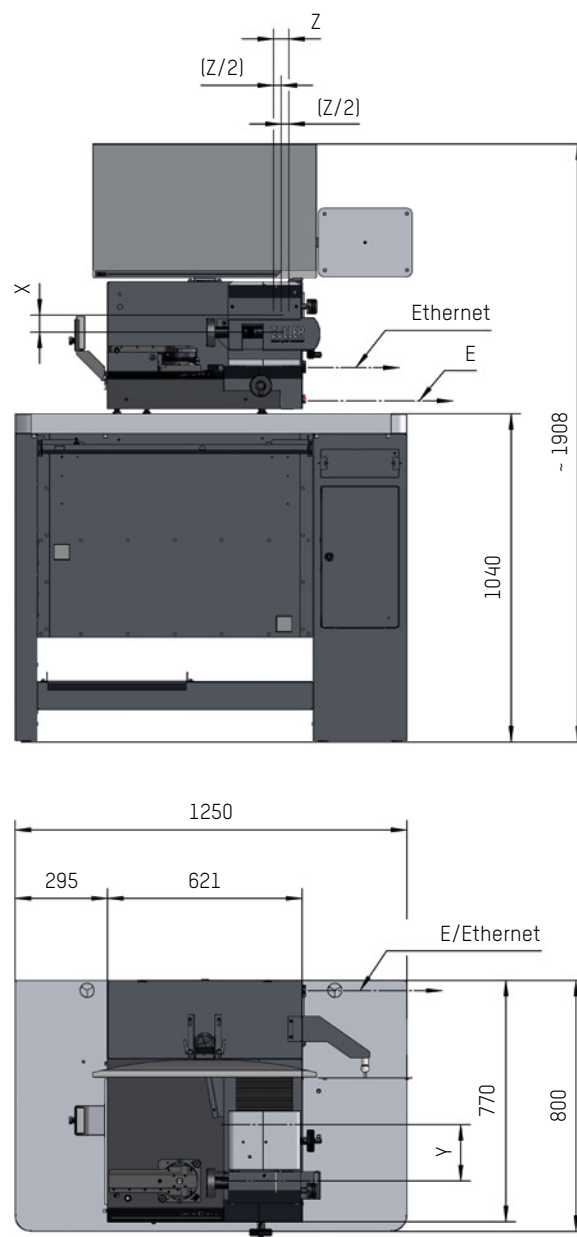


Aufstellmaße und Technische Daten

Technische Daten »pomBasic« – Tischmodell

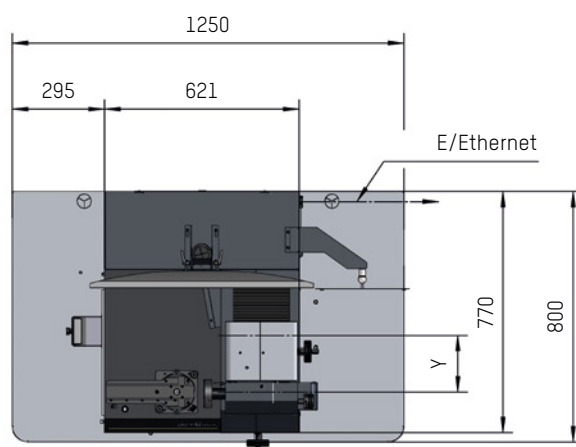
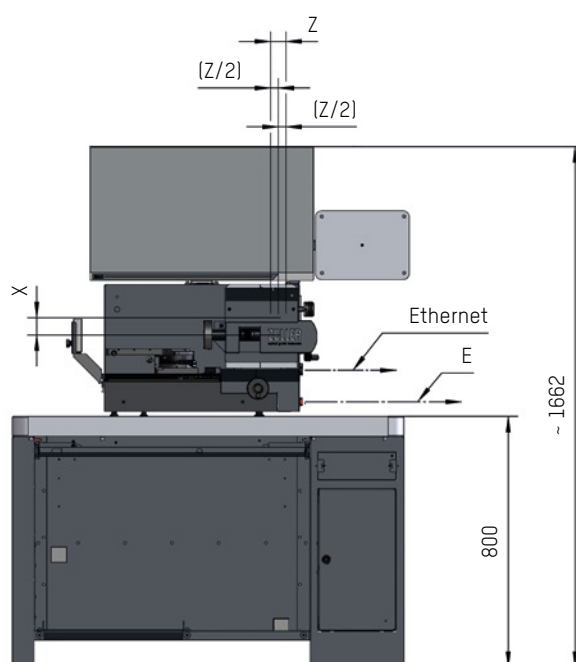


Technische Daten »pomBasic« – Steharbeitsplatz



Aufstellmaße und Technische Daten

Technische Daten »pomBasic« – Sitzarbeitsplatz



	»pomBasic« mit »pomColorCam«	»pomBasic« mit »pomCam«	»pomBasic MTL«
Achsen			
Schwenktisch Standard	●	●	●
Schwenktisch verlängert	⊙	⊙	⊙
Indexierung -90°/0°/+90°	●	●	●
Manuelle Klemmung Schwenktisch	●	●	●
Nonius Winkelanzeige Schwenktisch	●	●	●
ROD-Geber Winkelanzeige Schwenktisch	⊙	⊙	⊙
Manuelle Endlosfeinverstellung X/Y	●	●	●
Manuelle Kameraachse	●	●	●
CNC-Steuerung Kameraachse	⊙	⊙	●
Elektronik			
»pilot 4.0« 32" TFT-Farbmonitor	●	●	●
Geräte-Ausstattung			
Werkbankausführung	●	●	●
Gerätetisch Steharbeitsplatz	⊙	⊙	⊙
Gerätetisch Sitzarbeitsplatz	⊙	⊙	⊙
Kamera/Sensorik			
»pomCam«, BF ca. 19,4 x 17,6 mm²	-	●	-
»pomColorCam«, BF ca. 1,8 x 1,2 mm² bis ca. 38,1 x 25,6 mm²	●	-	-
»pomMicroCam«, BF ca. 0,3 x 0,3 mm² bis ca. 3,3 x 3,3 mm²	-	-	●
8-fach LED-Auflicht weiß	●	-	-
8-fach LED-Auflicht blau	-	-	●
8-fach LED-Auflicht rot	-	●	-
Koaxialbeleuchtung blau	-	-	●
Zusatzbeleuchtung weiß	⊙	-	-
Zusatzbeleuchtung rot	-	-	⊙
»pomLightTube« weiß	⊙	-	-
»pomLightTube« rot	-	⊙	-
»pomMicroLightTube« blau	-	-	●
1-fach LED-Spotbeleuchtung weiß	⊙	-	-
1-fach LED-Spotbeleuchtung rot	-	⊙	⊙
Technische Daten			
Verfahrbereich X-Achse	55 mm	55 mm	55 mm
Verfahrbereich Y-Achse	180 mm	180 mm	180 mm
Verfahrbereich Z-Achse (Kamera)	± 25 mm	± 25 mm	± 25 mm
Spannbarer Schaftdurchmesser	0,5 mm bis 50 mm (je nach Werkzeugaufnahme)	0,5 mm bis 50 mm (je nach Werkzeugaufnahme)	0,5 mm bis 50 mm (je nach Werkzeugaufnahme)
Zoom-Objektiv	Video-Mikroskopsystem-Color mit optischem Zoom, 11 Zoomstufen	Digitalzoom	Video-Mikroskopsystem-Monochrom mit optischem Zoom, 6 Zoomstufen
Vergrößerung bezogen auf 32" Monitor	13-fach bis 275-fach	23-fach + Digitalzoom	125-fach bis 1250-fach
Arbeitsabstand	90 mm	90 mm	25 mm

Wegweisende Effizienz für Ihre Schleiferei

Die größten Effizienzpotenziale liegen außerhalb der Schleifmaschine: ZOLLER Solutions stehen für Ihre Zukunft – wir machen Sie erfolgreicher. Denn wer schneller und effizienter fertigt, wirtschaftet ökonomischer, um in die Zukunft investieren zu können. Wenn wirtschaftlicher Fortschritt Ihr Ziel ist, dann ist ZOLLER Ihr Partner.





In Deutschland zu Hause – weltweit für Sie da

Ihr Vorteil
ZOLLER-Präsenz

Global. Nah. Persönlich.

ZOLLER-Qualität ist „Made in Germany“ –
und auf der ganzen Welt für Sie da.

Eigene Niederlassungen und Vertretungen
an 85 Standorten in 62 Ländern garantieren
Kundennähe und erstklassige, persönliche
Kundenbetreuung in den lokalen Märkten.

DEUTSCHLAND

STAMMHAUS

E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Einstell- und Messgeräte
Gottlieb-Daimler-Straße 19
D-74385 Pleidelsheim
Tel: +49 7144 8970-0
Fax: +49 7144 8970-70191
post@zoller.info | www.zoller.info

ZOLLER NORD

E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-30179 Hannover

ZOLLER OST

E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-04158 Leipzig

ZOLLER WEST

E. ZOLLER GmbH & Co. KG
Service- und Vertriebszentrum
D-40764 Langenfeld

EUROPA

ÖSTERREICH

ZOLLER Austria GmbH
A-4910 Ried im Innkreis
office@zoller-a.at | www.zoller-a.at

SCHWEIZ

ZOLLER Schweiz GmbH
CH-9016 St. Gallen
info@zoller-ch.com | www.zoller-ch.com

FRANKREICH

ZOLLER France
F-67380 Lingolsheim
info@zoller.fr | www.zoller.fr

SPANIEN + PORTUGAL

ZOLLER Ibérica S.L.
E-08005 Barcelona
correo@zoller.info | www.zoller.info

SCHWEDEN

ZOLLER Sweden AB
SE-63221 Eskilstuna
info@zoller-se.com | www.zoller.info

TÜRKKEI

ZOLLER Ölçüm Teknolojileri San.ve Tic. Ltd. Sti.
TR-16120 Nilüfer / Bursa
info@zoller-tr.com | www.zoller-tr.com

RUSSLAND

LLC ZOLLER Russia
RU-111123 Moscow, Russia
info@zoller-ru.com | www.zoller-ru.com

ISRAEL

ZOLLER Israel GmbH
Ramat Yishay 3009500
info@zoller-il.com | www.zoller.info

POLEN

ZOLLER Polska Sp. z o.o.
63-100 Śrem
biuro@zoller-a.at | www.zoller.net.pl

TSCHECHIEN + SLOWAKEI

ZOLLER Czech s.r.o.
602 02 Brno
info@zoller.cz | www.zoller.cz

-  Stammhaus
-  Hauptsitz
-  Niederlassung
-  Vertretung



AMERIKA

USA

ZOLLER Inc.
North American Headquarters
USA-48108 Ann Arbor, MI
sales@zoller-usa.com | www.zoller.info/us

ZOLLER Inc. Pacific
USA-90503 Torrance, CA
sales@zoller-usa.com | www.zoller.info/us

KANADA

ZOLLER Canada Inc.
CAN-L5N 8G4 Mississauga, ON
sales@zoller-canada.com | www.zoller.info/ca

MEXIKO

ZOLLER Tecnologías S de R.L. de C.V.
MEX-C.P. 76030 San Angel Querétaro
sales@zoller-mexico.com | www.zoller.info/mx

BRASILIEN

ZOLLER do Brasil
BRA-CEP 13284-198 Nova Vinhedo,
Vinhedo - São Paulo
comercial@zoller-br.com | www.zoller-br.com

ASIEN

INDIEN

ZOLLER India Private Ltd.
IN-Pune 411019 Maharashtra, India
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

CHINA

ZOLLER Shanghai, Ltd.
Asia Pacific Regional Headquarter
RC-201108 Shanghai
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

ZOLLER Asia Pacific, Ltd.
RC-Kowloon, Hongkong
info@zoller-cn.com | www.zoller-cn.com

JAPAN

ZOLLER Japan K. K.
JP-564-0037 Osaka, Japan
info@zoller-jp.com | www.zoller-jp.com

THAILAND

ZOLLER (Thailand) Co. Ltd.
Amphur Muang Chonburi, TH-20000 Thailand
info@zoller-in.com | www.zoller-th.com

INDONESIEN

ZOLLER Singapore Pte. Ltd
Indonesia Representative Office
Tambun-17510, Bekasi, Jawa Barat
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

SINGAPUR

ZOLLER Singapore Pte. Ltd
SG-199589 Singapore
info@zoller-in.com | www.zoller.info

MALAYSIA

ZOLLER MALAYSIA SDN. BHD.
Malaysia Representative Office
MY-Petaling Jaya | Selangor Darul Ehsan, Malaysia
lau@zoller-my.com | www.zoller-in.com

VIETNAM

ZOLLER Vietnam
VNM-Ho Chi Minh City, Vietnam
info@zoller-in.com | www.zoller-in.com

KOREA

ZOLLER Korea Co., Ltd.
KOR-15119 - Siheung-Si, Gyeonggi-Do, Südkorea
info@zoller-kr.com | www.zoller-kr.com

VERTRETUNGEN

Argentinien, Australien, Belgien, Bolivien, Chile,
Costa Rica, Dänemark, Estland, Finnland, Großbritannien,
Iran, Irland, Italien, Kolumbien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Neuseeland, Niederlande,
Norwegen, Pakistan, Peru, Rumänien, Saudi-Arabien,
Südafrika, Südtirol, Taiwan, Ungarn, Venezuela,
Vereinigte Arabische Emirate, Weißrussland



ZOLLER Solutions

Ihr Kundenportal
www.myzoller.com

einfach. direkt. online.

Mehr Tempo, höhere Qualität, sichere Abläufe –
mit ZOLLER steigern Sie die Effizienz Ihrer Fertigung.

ZOLLER bietet Ihnen überragend präzise Geräte zum
Einstellen, Messen und Prüfen von zerspanenden
Werkzeugen, Software, Schnittstellen, Cloudservices
und Lösungen zur Automation von Werkzeugprozessen.

Das alles können Sie zu Ihrer individuellen System-
lösung kombinieren – bis hin zur Smart Factory.

Start with a solution. Enter a system.

Einstellen & Messen

Toolmanagement

Prüfen & Messen

Automation

Schrumpftechnik

Werkzeugaufnahmen mit »idChip«

Wuchttechnik

Hauptsitz in Pleidelsheim

E. ZOLLER GmbH & Co. KG

Einstell- und Messgeräte

Gottlieb-Daimler-Straße 19 | D-74385 Pleidelsheim

Tel: +49 7144 8970-0 | Fax: -70191

post@zoller.info | www.zoller.info

ZOLLER Nord

E. ZOLLER GmbH & Co. KG

Service- und Vertriebszentrum

Wohlenbergstraße 4 c | D-30179 Hannover

Tel: +49 511 6765 57-12 | Fax: -14

zollernord@zoller-d.com

ZOLLER West

E. ZOLLER GmbH & Co. KG

Service- und Vertriebszentrum

Friedrich-Krupp-Straße 7 | D-40764 Langenfeld

Tel: +49 2173 59670-90 | Fax: -81

zollerwest@zoller-d.com

ZOLLER Ost

E. ZOLLER GmbH & Co. KG

Service- und Vertriebszentrum

Fugger Business Park | Fuggerstraße 1 B | D-04158 Leipzig

Tel: +49 341 332097-60 | Fax: -61

zollerost@zoller-d.com

ZOLLER
Erfolg ist messbar